随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.动作电位期间细胞膜**通透性（电导）**的变化

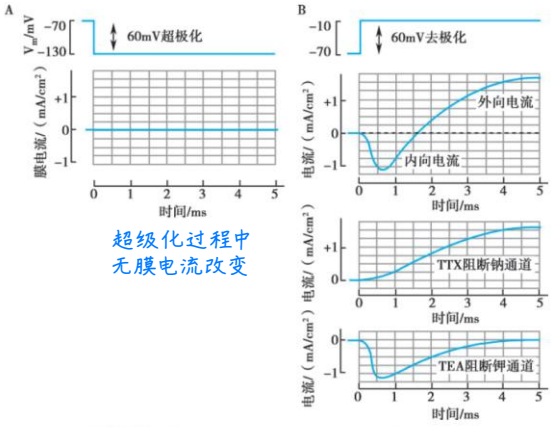


图 2-17　利用电压钳结合药理学手段记录全细胞膜电流

A. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −130mV 时没有膜电流出现；B. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −10mV 时出现先内向、后外向的膜电流。

TTX，河鲀毒素；TEA，四乙铵。

图 A 表明超极化没有改变膜的通透性

图 B 表明去极化刺激可引起膜电导改变

TTX
用河豚毒后只有外向电流存在、内向电流消失，表明消失的内向电流是 Na^+

TEA
用四乙铵后只有内向电流存在、外向电流消失，表明消失的外向电流是 K^+

电压钳实验的优势：让膜电位从一个值迅速变到另一个值

①去极化引起膜对 Na^+、K^+的通透性（电导）增加 超极化不会改变电导

②电压依赖性：**去极化程度越大→G_{Na}、G_K 越大**

打开的通道越多，通透性就越大

③时间依赖性：**G_{Na} 迅速激活和迅速下降（一过性），G_K 延迟激活（一般在 G_{Na} 失活时）**

电压门控钠通道具备失活门

④膜电导发生变化的本质是细胞膜离子通道的开放和关闭：**去极化程度越大→激活开放的电压门控通道越多→电导越大**

⑤电压门控钠通道（不是钠漏通道）和电压门控钾通道（不是钾漏通道）：

电压门控钠通道（快钠通道） 激活门由关→开、失活门由开→关、中间有个时间差			
	激活门	失活门	通道
备用态/静息态 可以被激活的（静息电位，如神经纤维-70mv）	关	开	×
激活态（膜去极化至+20mv）	开	逐渐关	√（Na^+内流）存在时间差
失活态（对去极化刺激无反应）	开	完全关	×
电压门控钾通道 不具备失活门 电压门控钾通道的激活门（n 门）比电压门控钠通道的激活门（m 门）反应速度慢 → 电导时间依赖性			
备用态/静息态	关		×
激活态	开		√（K^+外流）

复活：+20mv→+30mv电压门控Na+通道已经开始失活